

长安项目停车场 HAD Map 产品规格 (V2.0 版本)

会签栏		
立得空间：		
长安汽车：		
纵目科技：		
文件状态： [] 草稿 [☒] 正式发布 [] 正在修改	文件标识：	AVP 高精地图【Shapefile&Opendrive】
	当前版本：	V2.0
	作 者：	陈根
	创建日期：	20211222
	最后更新：	20220815
	密 级：	内部资料
	版权说明：	立得长安项目 AVP 地图规格(内部资料)

Date:2022-08-15

版本号	描述	日期
V1.0	创建	2021.12.24
V1.1	更新地图元素几何类型、属性描述说明	2022.1.21
V1.2	1、路口 link 模型修改，路口按照实际通行方向制作虚拟道路 2、增加断头路虚拟掉头车道	2022.1.28
V1.3	1、更新局部地图坐标系描述 2、长度单位采用 cm 3、增加 Localmaplist 表 transID 字段说明 4、修正规格书中图层字段名称大小写问题，与数据产品保持一致	2022.2.7
V1.4	lane 表增加 LINKID 字段，用于描述路口内车道 lane 和 link 的关联关系（作废）	2022.3.1
V1.5	增加路口内 Link 和 Lane 的关联关系描述，路口内 link 制作 linksection	2022.3.2
V1.6	停车位 slot 几何描述顺序修改，按照开口方向右前-右后-左后-左前顺序记录	2022.3.4
V1.7	1、增加路口内 Linkboundary 打断规则，路口内 Link 和 Linkboundary 双向关联 2、增加掉头车道 Type 类型，掉头车道 type==3	2022.3.8
V1.8	路口内 Link 和 Linkboundary 单向关联（内侧关联，外侧不关联），掉头车道 lanenub==0（临时版本）	2022.3.18
V1.9	1、新增需求：增加下水井语义需求（需系统确认新增项） 2、Parkinginfo 表增加充电桩标识字段 charger 3、增加地图数据覆盖说明及地图连接关系说明	2022.4.13

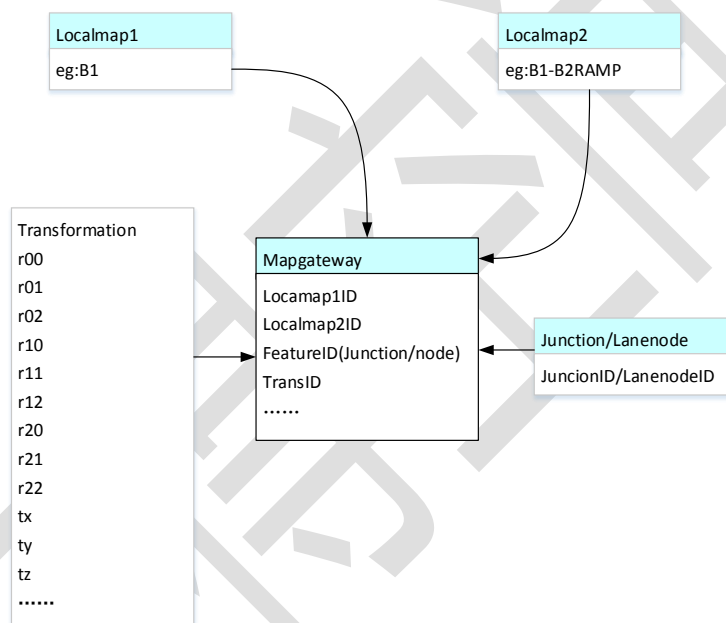
V2.0	1、停车场信息表 parkinginfo 增加字段 AreaCode、charger，用于描述停车场的名称和是否含充电桩车位 2、停车场背景信息 ParkingBG 表 TYPE 类型修改，type=1 表示室外楼层、type=2 表示室内楼层 3、道路边线 Linkboundary 表 TYPE 类型增加虚拟边界线和警示先类型 4、停车位 Slot 表增加 PBLKID 字段，用于描述停车位所在分区编号 5、路面标线设施 Marking 表 TYPE 类型增加非标标线和地面文字；增加 NAMEID 字段用于记录类型为地面文字时，文字内容 6、交通标牌 SignLandMark 表修改 type、subtype 类型顺序和类型值；增加 OVERLAPID 字段记录关联道路和车道信息 7、柱状物 PoleLandMark 表增加限高杆和防护栏类型，type=2 限高杆，type=3 防护栏 8、立体设施 FacilityLandMark 表扩展消防箱类型外挂式、嵌入式和落地式消防箱，用于渲染区分 9、停车场 POI 类型增加汽车服务、园区出入口、缴费岗亭、物业管理处及站点、泊车点、卸货点、途径点等功能演示点	2022.08.06
------	--	------------

目录

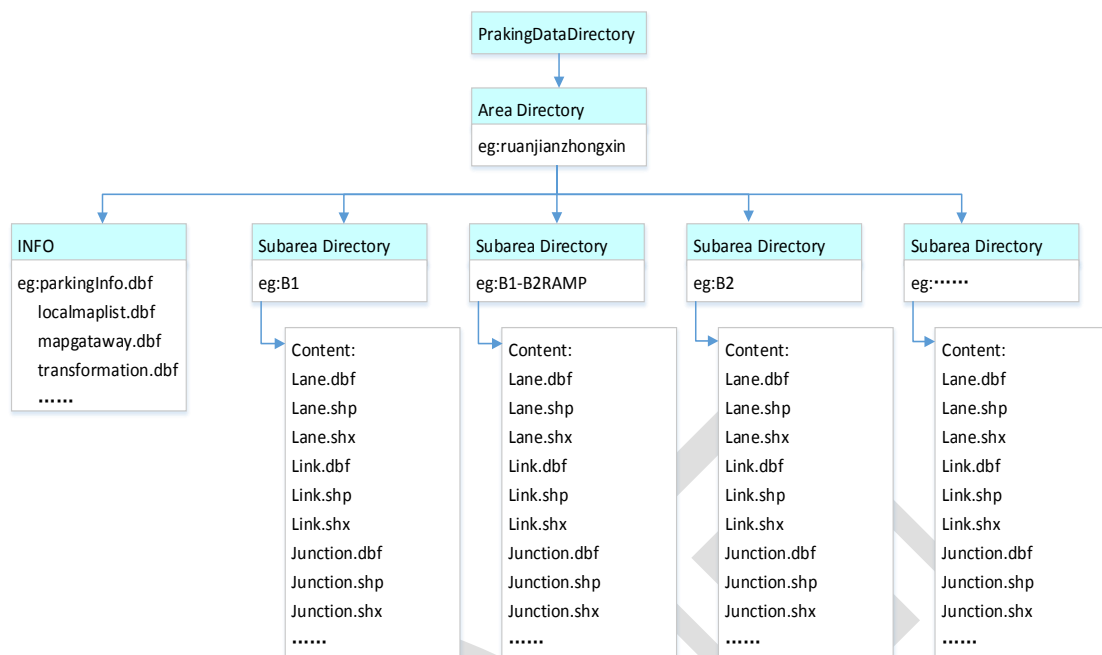
1.	数据规格说明	1 -
2.	地图覆盖范围	2 -
3.	地图元素组成	3 -
4.	地图要素属性表	4 -
4.1	停车场信息 (PARKINGINFO)	4 -
4.2	局部地图列表 (LOCALMAPLIST)	5 -
4.3	局部地图连接关系 (MAPGATEWAY)	6 -
4.4	地图坐标转换矩阵 (TRANSFORMATION)	7 -
4.5	停车场背景 (PARKINGBG)	7 -
4.6	停车场分区 (PARKINGBLOCK)	7 -
4.7	停车场出入口 (PARKINGGATE)	8 -
4.8	停车场坐标转换矩阵 (PARKINGTRANSFORMATION)	8 -
4.9	道路 (LINK)	9 -
4.10	道路连接点 (JUNCTION)	10 -
4.11	路段 (LINKSECTION)	10 -
4.12	道路可通行区域 (LINKBG)	11 -
4.13	路口 (JUNCTIONAREA)	11 -
4.14	道路通行限制 (RESTRICTION)	11 -
4.15	道路边线 (LINKBOUNDARY)	11 -
4.16	车道中心线 (LANE)	13 -
4.17	车道连接点 (LANENODE)	14 -
4.18	车道级 ADAS 属性 (LANEADAS)	15 -
4.19	车道分割线 (LANEBOUNDARY)	15 -
4.20	停车位 (SLOT)	15 -
4.21	地锁 (SLOTLOCK)	16 -
4.22	限位器 (SLOTLIMITER)	17 -
4.23	重叠对象 (OVERLAP)	17 -
4.24	重叠关系 (OVERLAPRELATION)	17 -
4.25	路面标线和设施 (MARKING)	18 -
4.26	障碍物 (BARRIER)	18 -
4.27	停车位线 (SLOTLINE)	19 -
4.28	线状交通设施 (ROADFURNITURELINE)	20 -
4.29	面状交通设施 (ROADFURNITUREAREA)	20 -
4.30	信号灯 (TRAFFICLIGHT)	20 -
4.31	交通标牌 (SIGNLANDMARK)	20 -
4.32	墙面标线和物体 (WALLLANDMARK)	21 -
4.33	柱状物体 (POLELANDMARK)	22 -
4.34	空间立体设施 (FACILITYLANDMARK)	22 -
4.35	停车场内兴趣点 (POI)	23 -
4.36	名字表 (NAME)	24 -
5.	OPENDRIVE 数据说明	24 -

1. 数据规格说明

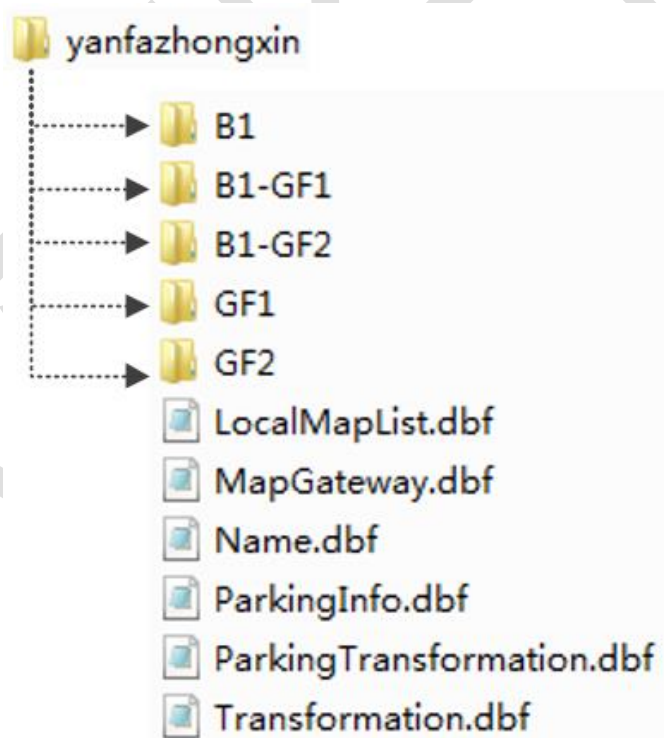
- 地图格式: Esri Shapefile;
- 坐标系: 局部地图相对坐标系, 停车场地图按楼层、通道划分为多个局部地图, 局部地图坐标系原点 (0, 0, 0) 为当前局部地图建图的起点, 右手直角坐标系, X轴正方向指向车辆初始位置正前方, Y轴正方向指向车辆初始位置正左方, Z轴正方向指向天顶方向;
- 连接关系: 局部地图之间连接关系通过局部地图之间连接点关系进行描述, 包括连接点类型、转换方式等, 局部地图连接点误差 $\leq 20\text{cm}$;



- 数据结构: 地图数据文件结构按照停车场名称->楼层名称+停车场信息表的结构组成。



数据结构示例：



2. 地图覆盖范围

与停车场出入口衔接的、到公开道路的停车场延伸道路，参考《停车场地图材料-外延道路(会签版)》，从出入口向外延伸 100 米。

停车场外延道路采集需求

1、定义

1)外延道路：停车场出入口向外延伸道路；

2)外延道路起点:

①如果出入口是室内室外的区分，就是室内外区分的点：

②如果是出入口在坡道驶出、驶入停车场处，就是坡道进停车场的分界点；

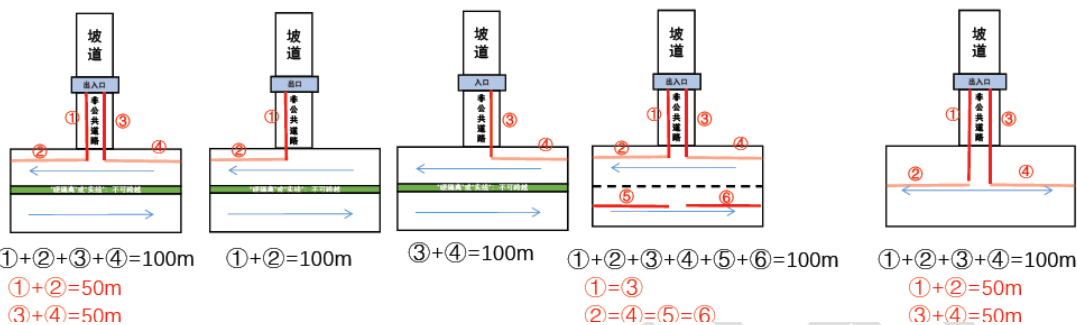
③如果不存在室内外区分,不存在坡道,则视停车场通行闸机所在的地方为出入口。

2、长度要求 (如果有更多出入方向, 保证各个方向采集距离基本平均, 单个方向采集距离 $\geq 15\text{m}$)

从出入口向外延伸100米，具体如下图：

注：

如非公开道路之和已经大于100m的, 就不采集到公开道路。



会签栏

立得空间： 1. 要求针对外延道路采集点技术部，不得以费用为由，具体以新签合同为准。
2. 外延道路横向采集范围终止于道路边线，不外扩路

雷军 孙梦龙

王罗伟(危雅君代)

长安汽车: 范复喜 李建 蒋鸿越 程珮 王超 光建民 孙明春 董清

3. 地图元素组成

图层类	图层要素	图层名称	几何类型
地图连接关系	停车场信息	ParkingInfo	dbf
	局部地图列表	LocalMapList	dbf
	局部地图间的连接关系	MapGateway	dbf
	地图连接关系中的坐标转换关系	Transformation	dbf
停车场信息	停车场背景	ParkingBG	3DPolygon
	停车场分区	ParkingBlock	3DPolygon
	停车场出入口	ParkingGate	3DPoint
	坐标转换关系	ParkingTransformation	dbf
道路信息	道路	Link	3DPolyline
	道路连接点	Junction	3DPoint
	路段	LinkSection	dbf
	道路可通行区域	LinkBG	3DPolygon
	路口	JunctionArea	3DPolygon
	道路通行限制	Restriction	dbf
	道路边线	LinkBoundary	3DPolyline
车道信息	车道级道路	Lane	3DPolyline

	车道级连接点	LaneNode	3DPoint
	车道级 ADAS 属性	LaneAdas	dbf
	车道分割线	LaneBoundary	3DPolyline
车位信息	停车位	Slot	3DPolygon
	地锁	SlotLock	3DPolygon
	限位器	SlotLimiter	3DPolyline
道路标线设施	面状标线和设施	Marking	3DPolygon
	障碍物	Barrier	3DPolygon
	停车位线	SlotLine	3DPolyline
交通设施	重叠对象	Overlap	dbf
	重叠关系	OverlapRelation	dbf
	线状交通设施	RoadFurnitureLine	3DPolyline
	面状交通设施	RoadFurnitureArea	3DPolygon
	信号灯	TrafficLight	3DPolygon
立体设施	交通标牌	SignLandMark	3DPolygon
	墙面标线和物体	WallLandMark	3DPolygon
	柱状空间物体	PoleLandMark	3DPolyline
	空间物体	FacilityLandMark	3DPolygon
POI	停车场内设施 POI	POI	3DPoint
附加属性	名字表	Name	dbf

4. 地图要素属性表

4.1 停车场信息（ParkingInfo）

描述停车场的元数据信息，包含类型（室外/室内停车场）、停车场名称、停车场限高等停车场基本信息，以属性表 dbf 存储。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	ParkingID	N(9)	完整停车场编号		
2	AreaCode	C(100)	地图场景的名称	以拼音或者英文缩写标识，如 ruanjianzhonxing	C(100)
3	TYPE	N(2)	类型	1: 室外停车场 2: 室内停车场 3: 综合停车场	
4	FLOOR	N(9)	楼层总数		1. TYPE=1 时，FLOOR=0 2. TYPE=2 或 TYPE=3 时，ground 不计入楼层数
5	slots	N(9)	总停车位		

6	NAMEID	N(9)	停车场名称	停车场名称的字符串 ID, 关联到 name 表中的 nameid	
7	HLIMIT	N(3)	限高	停车场限高	单位: cm
8	PROVINCE	N(9)	停车场所在省市	关联到 name 表中的 nameid	
9	CITY	N(9)	停车场所在城市	关联到 name 表中的 nameid	
10	DISTRICT	N(9)	停车场所在区县	关联到 name 表中的 nameid	
11	ADDRESS	N(9)	停车详细地址	关联到 name 表中的 nameid	包含道路、门牌号, 不包含省市 3 级行政区
12	toll	N(9)	收费信息描述	关联到 name 表中的 nameid	
13	time	N(9)	开放时间描述	关联到 name 表中的 nameid	
14	info	N(9)	停车场介绍信息	关联到 name 表中的 nameid	
15	vesion	C(30)	数据版本信息	如 1.0	
16	datetime	C(30)	字符串描述年月日小时分秒	格式为: 2022-01-01 00:00:00	
17	charger	N(2)	是否含充电桩	0: 不含充电桩 1: 含充电桩	新增需求

4.2 局部地图列表(LocalMapList)

描述局部地图的元数据信息, 包括停车场名称代码、局部地图名称代码、局部地图名称代码、楼层信息, 以属性表 dbf 存储。

楼层命名规则:

- 1、停车场场端实际存在楼层名称编号的, 按照实际楼层名称命名 (参考楼层指示和楼层平面图), 如 UG#/LG#/L#/F#/B#/GF……
- 2、停车场场端实际不存在楼层名称编号的, 按照以下规则命名, 名称代号字母大写:
 地下层: 按照 “B” + “序号”, 如 B1、B2……
 地上层: 按照 “L” + “序号”, 如 L1、L2……
 地面层: 按照 “GF” 命名, 存在多个不在同一范围、平面的地面层, 按照 “GF+序号” 命名, 如 GF1、GF2……
 通道: 按照 “低楼层-高楼层”, 如 B2 到 B1 的通道命名 “B2-B1”; 如楼层间存在多个通道, 按照 “低楼层-高楼层-序号”, 如 B2 到 B1 间的第 1 条通道命名 “B2-B1-1”; 如单条通道分为多段描述, 按照 “通道名称”+“_”+ “分段序号” 描述, 如 B2 到 B1 间的第 1 条通道第 1 段命名 “B2-B1-1_1”, 第 1 条通道第 2 段命名 “B2-B1-1_2” ……

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	LMapID	N(9)	局部地图 ID		
2	AreaCode	C(100)	地图场景的名称	以拼音或者英文缩写标识, 如 ruanjianzhonxing	
3	SubArea	C(100)	地图场景内局部地图的名称	以拼音或者英文缩写标识, 如 B1	
4	Path	C(254)	数据存储的相对路径,	如 ruanjianzhonxing/b1	
5	Zlevel	N(3)	楼层	带正负号的整数 F1 表示为 1、B1 表示为-1	
6	RampGroup	N(9)	通道 ID,	当 RampGroup=-1, 表示非通道; 当局部地图为通道时记录为通道 ID (全局唯一), 通道划分为多个局部地图时 RampGroup 记录同一个 ID	
7	TransID	N(9)	对应转换关系 ID	无转换的关系默认为 0	

4.3 局部地图连接关系(MapGateway)

描述局部地图之间的连接关系, 连接点通过 Junction 和 LaneNode 表达, 包括连接点类型、局部地图 ID、局部地图 LmapID1 到 LmapID2 的坐标转换关系, 存储为 dbf 表。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	GatewayID	N(9)	局部地图间的连接点 ID		
2	type	N(9)	feature 的类型	1: junction 2: node	
3	LMapID1	N(9)	局部地图 ID		
4	FID1	N(9)	feature ID		
5	LMapID2	N(9)	局部地图 ID		
6	FID2	N(9)	feature ID		
7	TransID	N(9)	对应转换 ID, 转换矩阵对应的 ID	当局部地图之间存在坐标转换, 填写转换 ID; 当局部地图之间不存在坐标转换, 默认为 0	

4.4 地图坐标转换矩阵(Transformation)

通过一个 4x4 的转换矩阵来描述两个相连 LocalMap 之间的坐标转换关系，转换矩阵值存储为 dbf 表，当两个局部地图坐标系一致时无需填写转换关系表。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性值说明	备注
1	TransID	N(9)	局部地图坐标转换 ID		
2	r00	F(11)	坐标转换矩阵 r00 值		
3	r01	F(11)	坐标转换矩阵 r01 值		
4	r02	F(11)	坐标转换矩阵 r02 值		
5	r10	F(11)	坐标转换矩阵 r10 值		
6	r11	F(11)	坐标转换矩阵 r11 值		
7	r12	F(11)	坐标转换矩阵 r12 值		
8	r20	F(11)	坐标转换矩阵 r20 值		
9	r21	F(11)	坐标转换矩阵 r21 值		
10	r22	F(11)	坐标转换矩阵 r22 值		
11	tx	F(11)	坐标转换矩阵 tx 值		
12	ty	F(11)	坐标转换矩阵 ty 值		
13	tz	F(11)	坐标转换矩阵 tz 值		

4.5 停车场背景 (ParkingBG)

描述停车场楼层背景信息，包括编号、类型、楼层名/代号，以 polygon 几何面形式表达，polygon 的范围按照楼层边界的投影范围描述，由多个边界形状点组成。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	PBGID	N(9)	停车场楼层编号		
2	TYPE	N(2)	类型	1: 室外停车场 2: 室内停车场	
3	FLOOR	C(10)	楼层名/代号	如地上 f1/f2…… 地下 b1/b2…… 通道 b1-b2ramp……	

4.6 停车场分区 (ParkingBlock)

描述停车场楼层分区信息，按照楼层实际分区范围进行划分，以 polygon 几何面形式表达，polygon 的范围按照分区边界的投影范围描述，由多个边界形状点组成。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	ID	N(9)	停车场分区编号		

2	NameID	N(9)	停车场分区名称 ID	例如：A 区、B 区 关联到 name 表中的 nameid	
3	PBGID	N(9)	所在停车场背景编号	关联停车场楼层背景信息	

4.7 停车场出入口（ParkingGate）

描述停车场地面出入口信息，包括出入口类型、关联道路、关联车道、出入口名称和出入口绝对坐标描述（需按照加密审图要求技术处理，精度不优于 10m）。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	ID	N(9)	出入口编号 ID	与 poi ID 一致	
2	SORTCODE	N(2)	出入口类型	0: 出入口 1: 出口 2: 入口	
3	LINKID	N(9)	关联道路编号		
4	LANEID	C(254)	关联车道编号	关联多个车道以';'分隔符分开	
5	NAMEID	N(9)	出入口对应字符串	如 A 区出口 关联到 name 表中的 nameid	
6	TRANSID	N(9)	坐标转换矩阵 ID	停车场出入口点到世界坐标系的转换关系，关联停车场坐标转换关系表 ParkingTransformation	
7	Latitude	F(10)	纬度		
8	Longitude	F(10)	经度		

4.8 停车场坐标转换矩阵（ParkingTransformation）

描述停车场坐标系到世界坐标系转换关系，通过一个 4x4 的转换矩阵来描述，转换矩阵值存储为 dbf 表。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性值说明	备注
1	TransID	N(9)	局部地图坐标转换 ID		
2	r00	F(11)	坐标转换矩阵 r00 值		
3	r01	F(11)	坐标转换矩阵 r01 值		
4	r02	F(11)	坐标转换矩阵 r02 值		
5	r10	F(11)	坐标转换矩阵 r10 值		

6	r11	F(11)	坐标转换矩阵 r11 值		
7	r12	F(11)	坐标转换矩阵 r12 值		
8	r20	F(11)	坐标转换矩阵 r20 值		
9	r21	F(11)	坐标转换矩阵 r21 值		
10	r22	F(11)	坐标转换矩阵 r22 值		
11	tx	F(11)	坐标转换矩阵 tx 值		
12	ty	F(11)	坐标转换矩阵 ty 值		
13	tz	F(11)	坐标转换矩阵 tz 值		

4.9 道路 (Link)

描述停车场地图道路级全局路径规划，表达为道路中心线，制作为 polyline 线要素。道路中心线直线段按照至少 2 点表达，曲线段按照多段线表达。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	LINKID	N(9)	道路编号		
2	TYPE	N(3)	道路类型	0: 普通车库道路 1: 车库上下层连接路 2: 封闭园区道路 3: 市区道路 4: 高速路 5: 交叉路口内的虚拟道路	
3	DT	N(1)	交通流方向:	0: 双向 1: 与矢量化方向相同 2: 与矢量化方向相反 3: 禁止通行	
4	LENGTH	N(6)	道路长度		单位: cm
5	FJCID	N(9)	起始道路连接点编号		
6	TJCID	N(9)	终止道路连接点编号		
7	WIDTH	N(6)	道路宽度	非规则道路按照最小通行宽度记录	单位: cm
8	PBGID	N(9)	所在停车场背景编号	关联停车场楼层背景 ID	
9	HIGHLIMIT	N(3)	道路限高		单位: cm
10	NAMEID	N(9)	道路名称	关联到 name 表中的 nameid	

11	LBOUNDARY	C(254)	关联左侧道路边线编号	多个 boundary 之间以';'隔开	
12	RBOUNDARY	C(254)	关联右侧道路边线编号	多个 boundary 之间以';'隔开	

4.10 道路连接点(Junction)

描述道路路网的拓扑连接点，制作为 point 要素，包括关联道路 ID、停车场楼层背景信息。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	JCID	N(9)	道路连接点编号		
2	LINKIDs	C(254)	关联道路编号	道路 ID 之间以';'隔开	
3	PBGID	N(9)	所在停车场背景编号		

4.11 路段 (LinkSection)

将道路根据其实际属性变化划分为成一个或以上的路段 LinkSection，划分原则按照车道数、道路宽度、车道分割线虚实变化、物理隔离变化等切分。路段描述包括路段关联道路、路段起始点长度、关联车道数量、关联正向车道、关联反向车道等信息，路段信息以 dbf 属性表形式存储。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	LINKSECID	N(9)	道路路段编号		
2	LINKID	N(9)	关联的道路编号		
3	Start	N(9)	从 link 的起始节点开始的距离		单位： cm
4	Length	N(9)	LinkSection 的长度		单位： cm
5	FWLANENB	N(2)	正向车道数量，右侧	Link 矢量化方向同向为正向	
6	BWLANENB	N(2)	反向车道数量，左侧	Link 矢量化方向反向为正向	
7	FWLANE	C(254)	关联正向车道编号	ID 之间以';'隔开	
8	BWLANE	C(254)	关联反向车道编号	ID 之间以';'隔开	

4.12 道路可通行区域(LinkBG)

描述道路可通行区域范围，制作为 polygon 面要素，区域范围为道路 boundary 边界。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	ID	N(9)	道路可通行区域编号		
2	LINKID	C(254)	道路编号	ID 之间以';'隔开	

4.13 路口(JunctionArea)

道路交叉路口、道路汇聚区域，用于区分路段和路口，制作为 polygon 面要素，路口范围边界按路口停止线、LinkBoundary 描述。属性包括路口内关联的 junctionID、lanenodeID 及关联交通设施信息。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	JCAID	N(9)	交叉路口编号		
2	JCID	C(254)	道路连接点编号	ID 之间以';'隔开	
3	NODEID	C(254)	车道连接点编号	ID 之间以';'隔开	
4	OVERLAPID	C(254)	关联重叠编号	ID 之间以';'隔开	

4.14 道路通行限制(Restriction)

道路通行限制规则，用于描述交通规则不可通行路段。如 link 通行方向已经表明不可通行，不需要记入 restriction 表。道路通行限制信息以 dbf 属性表形式存储。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	RESID	N(9)	通行限制编号		
2	INLINKID	N(9)	起始道路编号		
3	JCID	N(9)	起始 link 的出点，第一条 link 和第二 link 的连接 junction		
4	OutLinkID	C(254)	顺序关联道路编号，以';'隔开		

4.15 道路边线 (LinkBoundary)

描述道路的通行区域的边界，通常以道路边界实体标线、路沿石、墙为范围划分，制作为 polyline 线要素，属性包含边线类型、颜色、关联道路 ID。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	ID	N(9)	道路边线编号		
2	TYPE	N(3)	边线类型	0: 实线 1: 虚线 2: 虚实线	

				3: 引导线 4: 路沿石 5: 水泥墙 6: 防护栏 7: 栅栏 8: 虚拟边界线 9: 警示线	
3	COLOR	C(30)	边线颜色	WHITE: 白色 YELLOW: 黄色 BLUE: 蓝色 RED: 红色 YELLOW_BLACK: 黄黑相间 WHITE_BLACK: 黑白相间 XXX-XXX-XXX, 直接以 R-G-B 顺序表示颜色	
4	LINKID	N(9)	道路编号	关联道路编号	

4.16 车道中心线 (Lane)

车道级路网，参与局部路径规划，按照车道中心线描述；制作为 polyline 线要素，车道中心线直线段按照至少 2 点表达，曲线段按照多段线表达，属性项包括车道拓扑连接点、车道方向、车道宽度、车道级最高限速、车道左右侧限制类型等。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	LaneID	N(9)	车道编号		
2	Type	N(3)	车道类型	1: 路段内车道 2: 路口内车道 3: 调头车道	
3	FnodeID	N(9)	车道起始连接点编号		
4	TnodeID	N(9)	车道终止连接点编号		
5	DT	N(9)	车道交通流方向	0: 双向 1: 与矢量化方向相同 2: 与矢量化方向相反 3: 禁止通行	
6	PBGID	N(9)	所属停车场的编号	关联停车场楼层背景编号	
7	WIDTH	N(4)	车道宽度	非规则道路按照最小通行宽度记录	单位: cm
8	LINKSecID	N(9)	关联道路路段编号 Type==1 时有效, 路口内填 0		
9	LaneNum	N(9)	车道在 linksection 中的编号	Link 矢量方向的右侧 (正向方向) 为正数, 左侧 (反向方向) 为负数。 计数从里往外计 1、2、3 或者 -1、-2、-3 依此编号 调头车道 lanenum==0	
10	Jcid	N(9)	关联道路连接点, Type==2 时有效, 无效填 0		
11	SpeedLimit	N(3)	车道级限速		km/h
12	LlnLineID	N(9)	关联左侧车道线编号		
13	RlnLineID	N(9)	关联右侧车道线编号		
14	LlnChange	N(1)	左侧可变道	0: 不可变道 1: 可变道	

15	RlnChange	N(1)	右侧可变道	0:不可变道 1: 可变道	
16	Access	C(8)	可行驶车型	8 字节掩码 ABCDEFGH 可行驶在对应的字符位填 1, 否则填 0. A:小轿车 B:出租车 C:公交车, D:校车, E:卡车, F:客车, G:特种车辆, H:自行车	一般车库 ABGH 能 通行, 则 录入 “11000011”
17	HighLimit	N(3)	车道级限高		单位: cm
18	DirCat	N(9)	车道转向类别	参照下表, 采取累加方 式, 比如: 左转+右转车 道, 4+64, 录入 68	
19	fwdLinkDir	N(1)	车道的矢量方向是否 和关联的 link 矢量方 向一致	0: 相反 1: 相同 2: 其他 (无对应)	

车道通行方向取值说明

DIRECTION_CATEGORY	0	No direction Indicated	无明确方向
	1	Straight	直行
	2	Between Straight and Right	直行+右转
	4	Right	右转
	8	Between Right and Backward	右转+掉头
	16	U-turn Left	左掉头
	32	Between Left and Backward	左转+掉头
	64	Left	左转
	128	Between Straight and Left	直行+左转
	256	Merge into Right Lane (lane ends)	右侧汇入
	512	Merge into Left Lane (lane ends)	左侧汇入
	1024	Merging Lanes (no priority)	汇入
	2048	U-turn Right	右掉头
	4096	Second Right	第二右转
	8192	Second Left	第二左转

4.17 车道连接点 (LaneNode)

车道中心线 Lane 的拓扑链接点, 制作为 point 点要素, 属性项包括关联车道 ID、关联停车场楼层背景编号。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	LnNodeID	N(9)	车道连接点编号		
2	LaneIDs	C(254)	关联车道编号	车道编号以';'隔开	
3	PBGID	N(9)	所属停车场楼层的编号		

4.18 车道级 ADAS 属性 (LaneADAS)

描述每条车道形状点的曲率、坡度、航向等信息，存储为 dbf 属性表。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	LANEID	N(9)	车道 ID		
2	SEQNUM	N(6)	形状点顺序编号	形状点在当前车道线的顺序编号	
3	CURVATURE	C(10)	曲率 (曲率值)		单位: 1/m
4	HEADING	C(10)	航向		单位: 弧度
5	SLOPEV	C(10)	纵向坡度		正切值
6	S_ELVT	C(10)	横向坡度		正切值

4.19 车道分割线 (LaneBoundary)

停车场车道标线描述，制作为 polyline 线要素，车道分割线直线段按照至少 2 点表达，曲线段按照多段线表达。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	LnLineID	N(11)	车道线编号		
2	Type	N(3)	车道线类型	0: 不可见 1: 虚线 2: 实线 3: 双虚线 4: 双实线 5: 左虚右实线 6: 左实右虚线 7: 导流线	

4.20 停车位 (Slot)

停车场车位描述，制作为 polygon 面要素，由车位 4 个角点组成，以车辆入库方向右视镜看到的第一个点为顺序点 1，按照顺时针方向（右前-右后-左后-左前）制作。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	SLOTID	N(9)	停车位编号		
2	PBGID	N(9)	所在停车场背景编号		
3	PBLKID	N(9)	所在分区编号		

4	HPTYPE	N(3)	类型	1:标准公共车位 2:残疾人车位 3:微型车位 4:母子车位 5:充电停车位 6:私有车位 7:女士车位 8:立体车位 9: 加长车位 10: 专属停车位 11: 家庭车位 12: 充电专用车位 13: 临时停车位 14: 摩托车车位 15: 预约停车位 16: 禁停车位	
5	PARKCODE	C(10)	停车位库位号		
6	LINKID	N(9)	关联道路编号		
7	LHEIGHT	N(4)	车位限高信息		单位: cm
8	LANEID	N(9)	关联车道编号		
9	EntryLine	N(2)	汽车入库时进入边线的第一个坐标点在 polygon 的位置, 与下一个顺序点组成的边为车库的进入边线		
10	DirType	N(3)	方向类型:	0: 未知 1: 侧方车位 2: 垂直车位 3: 斜向车位	

4.21 地锁 (SlotLock)

描述停车位关联地锁信息, 制作为 polygon 面要素, 按照地锁凸出地面的水平上表面 4 个边界角点表达。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	ID	N(9)	地锁编号		
2	SLOTID	N(9)	地锁关联停车位编号		

4.22 限位器 (SlotLimiter)

描述停车位关联停车限位器信息，制作为 polyline 线要素，按照限位器上沿直线 2 个角点表达。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	ID	N(9)	限位器编号		
2	SLOTID	N(9)	限位器关联停车位编号		

4.23 重叠对象 (Overlap)

记录地物间的重叠关系，路口处交通设施相对于道路线或者车道线对应关系，比如：人行横道相对道路线或者车道线的位置关系，记录为 dbf 属性表。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	overlapid	N(9)	重叠编号		
2	OBJCAT	N(3)	交通设施类别	1: Line 2: Area 3: TrafficLight 4: sign	
3	objid	N(9)	交通设施编号		
4	TPID	N(9)	预留		
5	LINKID	N(9)	道路 ID		
6	LINKDIR	N(1)	在道路哪个方向上，交通设施有效	0: 双向 1: 与矢量化方向相同 2: 与矢量化方向相反	
7	LANEID	N(9)	车道编号		
8	LANEDIR	N(1)	在车道哪个方向上，交通设施有效	0: 双向 1: 与矢量化方向相同 2: 与矢量化方向相反	

4.24 重叠关系 (OverlapRelation)

在路口上多个重叠对象的对应关系，比如停止线与对应的信号灯。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	OVERLAPID1	N(9)	重叠编号 1		
2	OVERLAPID2	N(9)	重叠编号 2		

4.25 路面标线和设施 (Marking)

描述道路延伸方向的路面标线和设施，包括车道分隔线、交通标线、人行斑马线、禁停标线等，制作为 polygon 面要素，几何形状点以实体外部轮廓边界表达。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	ID	N(9)	面状地物编号		
2	TYPE	N(3)	面状交通设施类型： 减速带、道路箭头、 人行斑马线、禁停标 线、让行路标线、对 向车道分隔线等	0: 未知类型 5: 同向车道分 隔线 6: 减速带 7: 道路箭头 8: 人行斑马线 9: 禁停标线 10: 让行路标线 11: 对向车道分 隔线 13: 防滑坡道标 线 15: 路面质地差 异 17: 地面文字 20: 非标标线 21: 导流线 22: 停靠站（自 动泊车上下客 站）	新增需 求：增 加非标 标线和 地面文 字
3	COLOR	C(30)	标线和设施颜色	WHITE: 白色 YELLOW: 黄色 BLUE: 蓝色 RED: 红色 GREY: 灰色	
4	LINKID	C(254)	关联道路编号	道路编号之间以 “; ” 连接	
5	PBGID	N(9)	所在停车场背景编号		
6	NAMEID	N(9)	文字标识内容	关联到 name 表 中的 nameid	

4.26 障碍物(Barrier)

描述停车场障碍物，主要表达柱状、墙面障碍物，制作为 polygon 面状要素，边界按墙体、柱子水平投影面制作。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	ID	N(9)	障碍物编号		

2	TYPE	N(3)	障碍物类型	1:墙体 2:柱子 3:玻璃墙 4: 栅栏	
3	HEIGHT	N(6)	面状设施高度		单位: cm
4	LINKID	C(254)	关联道路编号		
5	PBGID	N(9)	所在停车场背景编号		

4.27 停车位线 (SlotLine)

停车位标线的中心线描述，制作为 polyline 线状要素。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	SlotLineID	N(9)	停车位线编号		

4.28 线状交通设施 (RoadFurnitureLine)

线状交通设施，包含停止线、让行线、慢行线、减速带、道闸，制作为 polyline 线状要素，为对象的几何中心线。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	ID	N(9)	交通设施编号		
2	TYPE	N(3)	交通设施类型	1: 停止线 2: 让行线 3: 慢行线 4: 减速带 5: 道闸	
3	WIDTH	N(4)	线的宽度		单位: cm
4	OVERLAPID	C(254)	关联重叠编号		

4.29 面状交通设施 (RoadFurnitureArea)

面状交通设施，包含人行横道、禁止停车区域、行人区域，制作为 polygon 面要素，按照面状交通设施整体外部轮廓表达。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	ID	N(9)	交通设施编号		
2	Type	N(3)	交通设施类型	1: 人行横道 2: 禁止停车区域	
3	OVERLAPID	C(254)	关联重叠编号		

4.30 信号灯 (TrafficLight)

信号灯描述，制作为 polygon 面要素，按交通灯灯组竖直面外部轮廓表达。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	ID	N(9)	交通设施编号		
2	Type	N(3)	交通设施类型		
3	OVERLAPID	C(254)	关联重叠编号		

4.31 交通标牌 (SignLandMark)

交通标志牌描述，包括停车场出入口标牌、道路交通指示牌等，制作为 polygon 面要素，按照标牌立面外部轮廓表达。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	ID	N(9)	标志牌编号		
2	TYPE	N(3)	作用类型	10: 警示标牌 20: 禁令标牌 30: 指示标牌 40: 指路标牌	
3	SUBTYPE	N(3)	标牌类型	1: 入口标志牌 2: 出口标志牌 3: 出入口标志牌	

				4: 方向指示 5: 入口指示 6: 出口指示 7: 出入口指示 8: 其他	
4	COLOR	C(30)	标志牌底色	WHITE: 白色 YELLOW: 黄色 BLUE: 蓝色 RED: 红色 BLACK: 黑色 GREEN: 绿色 BLACK: 黑色 GREY: 灰色	
5	NormalID	N(9)	法向量 ID	未使用	
6	OVERLAPID	C(254)	关联重叠编号		

4.32 墙面标线和物体 (WallLandMark)

描述地下停车场内墙面上标线或物体防撞条、立面诱导标志，制作为 polygon 面要素，按地物外部轮廓边界制作。

A. 防撞胶条



防撞胶条是设于立柱四角处，防止车辆和墙体碰撞时破坏车身和墙体的高弹胶条。

B. 立柱诱导标线



C. 墙面警示标线



序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	ID	N(9)	设施编号		
2	TYPE	N(3)	类型	1: 防撞胶条 2: 立柱诱导标线 3: 墙面警示线	
3	COLOR	C(30)	颜色	WHITE: 白色 YELLOW: 黄色 BLUE: 蓝色 RED: 红色 BLACK: 黑色	
4	NormalID	N(10)	法向量 ID	未使用	

4.33 柱状物体 (PoleLandMark)

描述停车场固定的警示柱、限高杆、道路隔离的防护栏等，制作为 polyline 线要素，警示柱、限高杆等立体设施按空间几何中心线表达，道路隔离的防护栏按照其平面投影的中心线表达。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	ID	N(9)	设施编号		
2	TYPE	N(3)	设施类型	1: 警示柱 3: 限高杆 4: 防护栏	新增需求限高杆
3	Diameter	N(5)	描述柱体的直径/限高杆、防护护栏高度		单位: cm
4	LinkID	C(60)	关联道路 ID		
5	NormalID	N(9)	法向量 ID	未使用	

4.34 空间立体设施 (FacilityLandMark)

描述停车场路口凸面镜、消防箱信息，制作为 polygon 面要素，凸面镜按照镜面几何外部轮廓表达；消防箱按照凸出墙面部分靠近道路侧立面轮廓表达，为外部轮廓 4 个角点，方向按照“左下-左上-右上-右下”顺时针描述。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	ID	N(9)	设施编号		
2	TYPE	N(3)	设施类型	1: 凸面镜 2: 外挂式消防箱 3: 嵌入式消防箱	

				4: 落地式消防箱	
3	LINKID	C(60)	关联道路 ID	关联路段, 以分割符 “;” 分开	
4	WIDTH	N(4)	消防箱宽度 (厚度)	根据所属类型按默认宽度记录	单位: cm
5	NormalID	N(9)	法向量 ID	未使用	

4.35 停车场内兴趣点 (POI)

描述停车场内重要 POI 的几何位置、类型、名称内容等内容, 制作为 point 点要素, 例如电梯口、楼梯口、停车场出入口等。

序号	字段名称	字段类型	字段说明	属性说明	备注
1	POIID	N(9)	停车场内设施 POI 编号		
2	CATEGORY	N(3)	停车场内设施 POI 类型	0: 商场入口 1: 直梯口 2: 扶梯口 3: 楼梯口 4: 停车场出口 5: 停车场入口 6: 洗车店 7: 卫生间 8: 停车场出入口 9: 办公楼 10: 门点 (实际有门, 但不能确定其功能用途的记录为门点, 如设备检修门) 11: 物业管理处 12: 汽车服务 13: 园区出入口 14: 缴费岗亭 15--站点 (预留) 16--泊车站 (预留) 17--卸货点 (预留) 18--途径点 (预留)	1、增加 POI 类型 2、预留场端改造后的泊车站点等 POI 类型
3	LINKID	N(9)	关联道路编号		
4	LANEID	N(9)	关联车道编号		
5	NAMEID	N(9)	POI 名称对应字符串	关联 nameid	

4.36 名字表 (NAME)

名称字典，记录中文、英文、拼音等名称字符串属性，存储为 dbf 属性表。

序号	字段名称	字段类型	字段说明
1	NameID	N(9)	名字编号
2	NameCHN	C(254)	中文字符串
3	NameENG	C(254)	英文字符串
4	NamePYN	C(254)	拼音字符串

5. Opendrive 数据说明

ID	object	opendrive 表达方式	说明	shapefile 表达方式
1	道路	按照 opendrive 规范		✓
2	车道	按照 opendrive 规范		✓
3	车位	name: 车位号, id: 车位 id, width: 宽度, length: 长度, userData code="x,y,z" : 5 个角点的坐标 (首尾点重复)	type="parkingSpace" subtype= 1: 标准公共车位 2: 残疾人车位 3: 微型车位 4: 母子车位 5: 充电停车位 6: 私有车位 7: 女士车位 8: 立体车位 9: 加长车位 10: 专属停车位 11: 家庭车位	✓ shapefile 1: 标准公共车位 2: 残疾人车位 3: 微型车位 4: 母子车位 5: 充电停车位 6: 私有车位 7: 女士车位 8: 立体车位 9: 加长车位 10: 专属停车位 11: 家庭车位 12: 充电专用车位 13: 临时停车位 14: 摩托车车位 15: 预约停车位 16: 禁停车位

			12: 充电专用车位 13: 临时停车位 14: 摩托车车位 15: 预约停车位 16: 禁停车位	
4	地面标识	id: 地物 id, name=“慢”(当子类型为文字时, 才提供), hdg: 航向角(当子类型为文字时, 才提供), color: 颜色 userData code="x,y,z": 地面标识外轮廓的点坐标(文字为外接矩形)	type="roadMark", subtype= 0: 未知类型 5: 同向车道分隔线 6: 减速带 7: 道路箭头 8: 人行斑马线 9: 禁停标线 10: 让行路标线 11: 对向车道分隔线 13: 防滑坡道标线 15: 路面质地差异 17: 地面文字 20: 非标标线 21: 导流线 22: 停靠站(自动泊车上下客站)	shapefile 0: 未知类型 5: 同向车道分隔线 6: 减速带 7: 道路箭头 8: 人行斑马线 9: 禁停标线 10: 让行路标线 11: 对向车道分隔线 13: 防滑坡道标线 15: 路面质地差异 17: 地面文字 20: 非标标线 21: 导流线 22: 停靠站(自动泊车上下客站)

5	道闸	userData code="x,y,z" : 道闸的中心线坐标	type=" barrierGate" 渲染道闸按照中心线首尾点方向比例放置	✓
6	路牌	userData code="x,y,z" : 路牌的外轮廓角点坐标	type="roadSign" subtype= 1: 入口标志牌 2: 出口标志牌 3: 出入口标志牌 4: 方向指示 5: 入口指示 6: 出口指示 7: 其他 渲染按照类型示意统一风格渲染	✓
7	信号灯	userData code="x,y,z" : 信号灯的外轮廓角点坐标	type="trafficLight"	✓
8	隔离柱	userData code="x,y,z" : 隔离柱首尾点中心线坐标	type="barrierPillar"	✓
9	防护栏	userData code="x,y,z" : 地面	type="guardRail"	✓

		接触点(连续多个), height:高度		
10	墙体	userData code="x,y,z" : 外轮廓的点坐标 height:高度	type="wall"	✓
11	消防箱	userData code="x,y,z" : 立面四个角点的坐标 hdg: 方向, width: 按默认值指定宽度	type="fire_hose" subtype= 2: 外挂式消防箱 3: 嵌入式消防箱 4: 落地式消防箱	✓ 消防箱类型: 2: 外挂式消防箱 3: 嵌入式消防箱 4: 落地式消防箱
12	POI 点	userData code="x,y,z" : POI点坐标	type="POI" subtype= 0: 商场入口 1: 直梯口 2: 扶梯口 3: 楼梯口 4: 停车场出口 5: 停车场入口 6: 洗车店 7: 卫生间 8: 停车场出入口	shapefile 数据类型 0: 商场入口 1: 直梯口 2: 扶梯口 3: 楼梯口 4: 停车场出口 5: 停车场入口 6: 洗车店 7: 卫生间 8: 停车场出入口 9: 办公楼 10: 门点 (实际有门, 但不能确定其功能用途的记录为门点, 如设备检修门) 11: 物业管理处 12: 汽车服务 13: 园区出入口 14: 缴费岗亭 15: 站点 (预留)

			9: 办公楼 10: 门点 (实际有门, 但不能确定其功能用途的记录为门点, 如设备检修门) 11: 物业管理处 12: 汽车服务 13: 园区出入口 14: 缴费岗亭 15--站点 (预留) 16--泊车点 (预留) 17--卸货点 (预留) 18--途径点 (预留)	16--泊车点 (预留) 17--卸货点 (预留) 18--途径点 (预留)
13	分区	userData code="x,y,z" : 外轮廓的点坐标, name: 该区的名称 floor: 楼层 \\数据标签 "ParkingBlock" \\	type="area"	✓ 分区的颜色是渲染自行实现; 立得提供单独的分区对象, 没有关联关系, 需要立得补充说明文档
14	立柱	userData code="x,y,z" : 外轮廓	type="pole"	✓

		廓的点坐标 height:高度		
15	地锁	userData code="x,y,z" : 外轮廓的点坐标（点顺序保持一致）	type="SlotLock"	✓ 外轮廓 polygon
16	限位器	userData code="x,y,z" : 首尾点中心线坐标	type="SlotLimiter"	✓ 中心线 polyline
17	限高杆	userData code="x,y,z" : 首尾点中心线坐标	type="HeightLimiter"	✓ 中心线 polyline